

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Banque des questions

Question 1: (🕒 10 minutes) Sean

Dans cet exercice nous aimerions que le processeur calcule et enregistre le produit de 3 fois 10_{10} (00001010_2) dans le registre 11. Le program counter (PC) commence à **00000100** et les registres sont initialisés comme suit :

Registre	Valeur
00	00001010
01	00000000
10	00000000
11	00000000

Les opérations disponibles sont :

Numéro	Instruction
00	MOV
01	XOR
10	ADD
11	SUB

a. Complétez le tableau ci-dessous avec les instructions en binaire nécessaires pour effectuer cette tâche.

Adresse	Valeur
00000100	
00000101	

b. Donnez le contenu des registres après l'exécution de la première instruction et après l'exécution de la deuxième instruction.

Registre	Après 1ère instruction	Après 2ème instruction
00		
01		
10		
11		

Question 2: (🕒 15 minutes) Sean Quel est le résultat de la soustraction hexadécimale suivante : $694F - 5A3C$?

Question 3: (🕒 10 minutes) Aurore Selon le modèle de Von Neumann, partant d'un program counter valant 101010 et d'une mémoire contenant les instructions suivantes :

Adresse	Instruction
101001	01000111
101010	01111000
101011	10001101
101100	10010110

À quelle adresse le résultat de la prochaine opération va-t-il être stocké ?

- (A) 00
- (B) 01
- (C) 10
- (D) 11

Question 4: (🕒 10 minutes) **Aurore** Quel est le résultat de l'opération suivante : $395_{16} + 1011101_2$?

- (A) 1010_{10}
- (B) $3E2_{16}$
- (C) 001111100010_2
- (D) 1010_2

Question 5: (🕒 10 minutes) **Maxim** Quelle est la valeur en base 10 de l'opération suivante : $128_9 - 245_6$?

- (A) 9
- (B) 6
- (C) 0
- (D) 3

Question 6: (🕒 10 minutes) **Maxim** Convertir le nombre 127_{10} en base 8.

- (A) 87
- (B) 177
- (C) 71
- (D) 180

Question 7: (🕒 10 minutes) **Léa** Quel est le résultat de l'opération suivante $67_8 + 110111_2$ en base 10 ?

- (A) 110
- (B) 78
- (C) 122
- (D) 106

Question 8: (🕒 10 minutes) **Léa** En suivant le modèle de von Neuman, l'instruction register (IR) a une valeur de 11000111, les registres contiennent les valeurs suivantes :

Registre	Valeur
00	00000000
01	00000101
10	00000110
11	00000010

Numéro	Valeur
00	MOV
01	XOR
10	ADD
11	SUB

Quelle est la valeur du résultat de l'opération ?

- (A) 111_2
- (B) 1011_2
- (C) 011_2
- (D) 0001_2

Question 9: (🕒 10 minutes) **Léa** Quelle est la valeur du résultat de l'opération ?

- (A) 111_2

- (B) 1011_2
- (C) 011_2
- (D) 0001_2

Question 10: (🕒 10 minutes) **Reda** Que représentent les deux premiers bits de l'instruction register ?
(exemple : 11001001) ?

- (A) L'adresse du registre dans lequel il faudra mettre le résultat
- (B) L'identificateur de l'opération à exécuter
- (C) L'adresse du registre dans lequel est contenue la valeur sur laquelle faire l'opération
- (D) Ils n'ont aucune signification

Question 11: (🕒 10 minutes) **Reda** Quel est le résultat de la soustraction $11011001_2 - 00110110_2$ en base 10 ?

Question 12: (🕒 10 minutes) **Amina** Quel est le résultat de l'opération suivante : $1011010_2 - 1000111_2$?

- (A) 0001111_2
- (B) 0010011_2
- (C) 0100011_2
- (D) 0010101_2

Question 13: (🕒 10 minutes) **Amina** Quel est le résultat en base 10 de l'opération suivante : $47_{10} + DEF_{16}$?

- (A) 3614
- (B) 3478
- (C) 3589
- (D) 3641

Question 14: (🕒 10 minutes) **Maxim** Quel est l'avantage principal d'un langage compilé ?

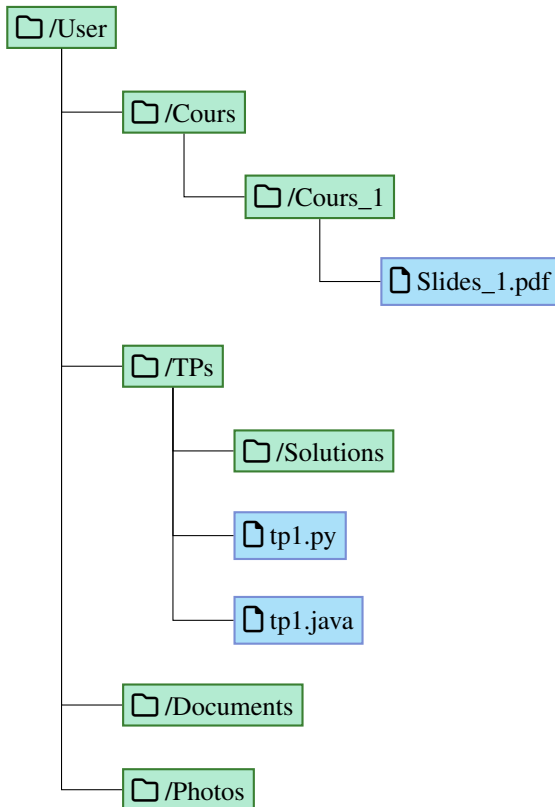
- (A) Plus facile à corriger
- (B) Exécution plus rapide
- (C) Plus simple à écrire que les autres langages
- (D) Indépendant du système d'exploitation

Question 15: (🕒 10 minutes) **Maxim** Quelle est la différence entre un compilateur et un interpréteur ?

- (A) Le compilateur traduit le code au moment de l'exécution
- (B) l'interpréteur avant l'exécution
- (C) Le compilateur traduit le code avant l'exécution
- (D) l'interpréteur au moment de l'exécution
- (E) Les deux font exactement la même chose
- (F) Le compilateur n'est utilisé que pour les systèmes Unix

Question 16: (🕒 10 minutes) **Léa**

Voici la visualisation de vos dossiers (exemple : Dans le dossier Cours il y a un dossier Cours_1) :



Vous ouvrez un terminal et vous êtes dans le dossier Tps, qu'est ce qui va être affiché dans le terminal si vous tapez ls (on écrit tout à la même ligne par souci de concision) :

- (A) Solutions tp1.py tp1.java
- (B) TPs Solutions tp1.py tp1.java
- (C) Cours Cours_1 Slides_1 TPs Solutions tp1.py tp1.py Photos Documents
- (D) tp1.py tp1.java

Question 17: (🕒 10 minutes) **Léa** Vous êtes toujours dans le dossier Tps et vous voulez aller dans le dossier Solutions, quelle commande tapez vous dans le terminal ?

- (A) rm Solutions
- (B) mv Solutions
- (C) cd Solutions
- (D) mkdir Solutions

Question 18: (🕒 10 minutes) **Sean**

Vous vous trouvez dans un dossier qui contient deux sous-dossiers : `python` et `java`.

- Le dossier `python` contient un unique fichier nommé `hello.py`.
- Le dossier `java` contient un unique fichier nommé `hi.java`.

(a) Quelle(s) commande(s) devez-vous taper dans le terminal, ouvert depuis le dossier **parent** de python, pour exécuter le programme `hello.py` ?

(b) Après avoir exécuté les commandes de la question (a), quelles commandes faut-il saisir pour compiler puis exécuter le programme `hi.java` situé dans le dossier `java` ?

(c) Après avoir exécuté le programme `hi.java`, si vous vous placez dans le dossier `java` et que vous tapez la commande `ls`, quelle sera la sortie affichée dans le terminal ?

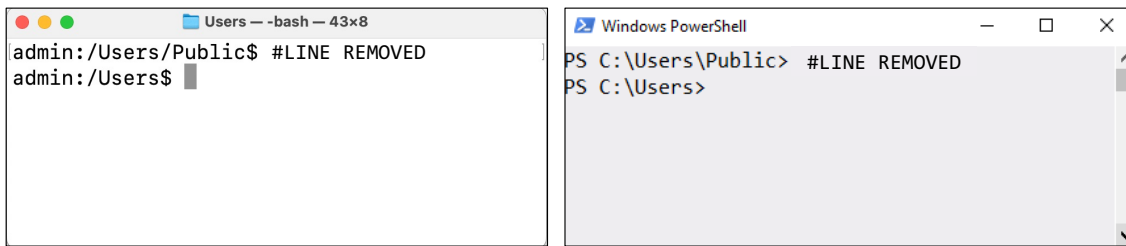
Question 19: (🕒 10 minutes) **Amina** La commande pwd sous Linux/MacOS permet de :

- (A) Afficher le chemin absolu du répertoire courant
- (B) Supprimer le répertoire courant
- (C) Créer un nouveau fichier
- (D) Afficher la liste des fichiers dans le répertoire courant.

Question 20: (🕒 10 minutes) **Amina** Parmi ces commandes Linux/MacOS, laquelle permet de créer un nouveau répertoire ?

- (A) ls
- (B) cd
- (C) mkdir
- (D) pwd

Question 21: (🕒 10 minutes) **Aurore** Voici la ligne de commande d'un terminal sur une machine MacOS/Linux (à gauche) et Windows (à droite).



Quelle commande a été passée (#LINE REMOVED) ?

- (A) dir
- (B) cd Users
- (C) cd ..
- (D) ls

Question 22: (🕒 10 minutes) **Aurore** Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

- (A) Un langage compilé est traduit ligne par ligne au moment de l'exécution
- (B) En Java, l'étape de compilation et d'interprétation sont séparées
- (C) Un langage interprété est plus lent à exécuter
- (D) Les langages python et java nécessitent les deux une traduction en bytecode
- (E) Toutes les affirmations sont correctes

Question 23: (🕒 10 minutes) **Maxim** En Java, que signifie le mot-clé final appliqué à une variable ?

- (A) La variable ne peut pas être utilisée dans une boucle
- (B) La variable est constante et ne peut pas changer de valeur
- (C) La variable est automatiquement initialisée à zéro
- (D) La variable est globale

Question 24: (🕒 10 minutes) **Maxim** Si on exécute le code suivant :

```

1 x = 7
2 if x % 2 == 0:
3     print("pair")
4 else:
5     print("impair")

```

Que sera affiché ?

- (A) impair
- (B) pair
- (C) 7
- (D) Aucun affichage

Question 25: (🕒 10 minutes) Léa Qu'affiche le code suivant écrit en Java ?

```

1 int numero_jour = 5;
2 switch (numero_jour) {
3     case 1:
4         System.out.println("Lundi");
5         break;
6     case 2:
7         System.out.println("Mardi");
8         break;
9     case 3:
10        System.out.println("Mercredi");
11        break;
12    case 4:
13        System.out.println("Jeudi");
14        break;
15    case 5:
16        System.out.println("Vendredi");
17    case 6:
18        System.out.println("Samedi");
19        break;
20    case 7:
21        System.out.println("Dimanche");
22        break;
23    default:
24        System.out.println("Ce n'est pas un jour valide !");

```

- (A) Vendredi
- (B) Vendredi Samedi Dimanche
- (C) Ce n'est pas un jour valide
- (D) Vendredi Samedi

Question 26: (🕒 10 minutes) Léa Qu'affiche le code suivant écrit en Python ?

```

1 a = False
2 b = True
3 c = False
4
5 if (a or b) and (a or not c):
6     print("output 1")
7 elif (a or not b) and (a or c):
8     print("output 2")
9 if (a or not b) and (a or not c):
10    print("output 3")
11 else:
12    print("output 4")

```

- (A) output 1
- (B) output 1 output 4
- (C) output 4
- (D) output 1 output 3

Question 27: (🕒 10 minutes) **Léa** Ecrivez le complément à 2 de 21_{10} sur 8 bits :

- (A) 1110 1011
- (B) 1110 1010
- (C) 0001 0101
- (D) 0001 0100

Question 28: (🕒 10 minutes) **Aurore** Laquelle des affirmations suivantes est correcte concernant l'expression :

$$((\neg p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \vee ((p \wedge q) \wedge \neg q)$$

- (A) Si p est faux et q est vrai l'expression est fausse
- (B) Si p est vrai et q est faux l'expression est fausse
- (C) Si p est faux et q est faux l'expression est vraie
- (D) Toutes les affirmations sont correctes

Question 29: (🕒 10 minutes) **Aurore** On attribue à une variable `variable1` la valeur 2. On attribue à une variable `variable2` la valeur "hello". On essaie ensuite d'attribuer à `variable2` la valeur de `variable1` (en écrivant `variable2 = variable1`). Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

- (A) En Java, le code va afficher une erreur
- (B) En Java, le code va afficher une erreur, à moins que les variables ait été les deux déclarées de type var
- (C) En Python, le code va afficher une erreur
- (D) En Python, le code va convertir l'entier deux en la chaîne de caractère "2" pour l'attribuer à `variable2`

Question 30: (🕒 10 minutes) **Amina** Qu'affiche le programme Java suivant ?

```

1 public class Test {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 5;
4         int b = 3;
5         boolean c = (a > b) && (b > 10);
6         System.out.println(c);
7     }
8 }

```

- (A) True
- (B) False
- (C) Le programme provoque une erreur de compilation
- (D) c

Question 31: (🕒 10 minutes) **Amina** Quelle est la représentation du complément à 2 (two complement) de -143 sur 8 bits ?

- (A) 10010001

- (B) 01110001
- (C) 01100001
- (D) Aucune des réponses n'est correcte

Question 32: (🕒 10 minutes) **Amina** Qu'affiche le programme Java suivant ?

```

1 public class Test {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a = 5;
4         int b = 3;
5         boolean c = (a > b) && ((b < 10) || (a < b)) || (a == b);
6         System.out.println(c);
7     }
8 }

```

- (A) True
- (B) False
- (C) Le programme provoque une erreur de compilation
- (D) c

Question 33: (🕒 10 minutes) **Sean** Dans la table de vérité suivante, par quelle expression faut-il remplacer #LINE REMOVED pour obtenir la troisième colonne.

p	q	#LINE REMOVED
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- (A) $((\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q))$
- (B) $(\neg((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)))$
- (C) $((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$
- (D) $\neg(p \wedge q)$
- (E) Aucune des réponses n'est correcte

Question 34: (🕒 10 minutes) **Sean** Soit la fonction $f(p, q) = (\neg p) \vee (\neg q)$, par quelle expression faut-il remplacer #LINE REMOVED dans le code Java suivant pour que la méthode computeF(boolean p, boolean q) soit équivalente à la fonction f ?

```

1 public static boolean computeF(boolean p, boolean q) {
2     return #LINE REMOVED;
3 }

```

- (A) $p \&\& (q \parallel !q)$
- (B) $p \parallel !q$
- (C) $!(p \&\& q)$
- (D) not p or not q
- (E) Aucune des réponses n'est correcte

Question 35: (🕒 10 minutes) **Sean** Quelle expression est équivalente à l'expression $\neg(\neg(A \wedge A) \wedge \neg(B \wedge B))$:

- (A) $A \vee B$
- (B) $A \wedge B$
- (C) $(\neg A \vee \neg B)$
- (D) $\neg(A \vee B)$
- (E) Aucune des réponses n'est correcte

Question 36: (🕒 10 minutes) **Maxim** En Python, quel opérateur réalise une division entière ?

- (A) /
- (B) %
- (C) //
- (D) div()

Question 37: (🕒 5 minutes) **Maxim** En Python, quelle exception sera levée pour une division par zéro ?

- (A) ValueError
- (B) TypeError
- (C) ZeroDivisionError
- (D) ArithmeticError